

NEWPACK · ABASTECEDORA DE EMPAQUES

16 · Formatos de Estandarización

Para imprimir y llenar — acompañan al Plan de Estandarización (Doc 15)

agosto 2026 · formatos F1 a F6 + 6 ejemplos llenos (uno administrativo y uno por área operativa) · reglas de uso
definidas por Dirección

Las reglas del juego (definidas por Dirección — aplican a todos, sin excepción)

Antes de los formatos, las ocho reglas que los gobiernan. Se leen en voz alta en la sesión de capacitación y quedan firmadas en el acta F3. A partir de esa firma, ninguna de estas reglas es negociable ni desconocible.

#	Regla	Qué significa en la práctica
1	La firma del acta F3 es el corte oficial	Firmaste = conoces el estándar y te obliga. Desde ese momento, "no sabía", "no me dijeron" y "yo no lo recibí" dejan de existir como excusa: está tu firma.
2	Quien falte a la sesión no queda exento	Se capacita 1 a 1 con su jefe ANTES de volver a ejecutar esa tarea, y firma su acta igual. No hay ruta para quedar fuera del estándar.
3	Incumplir un estándar firmado tiene escalera	1ª vez: re-entrenamiento documentado (y se revisa si el instructivo está mal escrito — puede ser culpa del papel, no de la persona). 2ª vez: acta administrativa con Capital Humano. 3ª vez: decisión de Capital Humano + Dirección.
4	Sin certificado no se opera solo	Mientras una persona no esté certificada (F4) en una tarea, la ejecuta ÚNICAMENTE acompañada de un operador certificado. Nunca sola.
5	La junta de arranque (F6) es diaria, en los tres turnos	Las hojas firmadas de la semana se entregan cada VIERNES a la Dirección de Planeación y a la Dirección de Operaciones. Ambas las revisan. Una semana sin hojas es una semana sin juntas — y se nota.
6	Nadie cambia un estándar por su cuenta	Modificar un instructivo firmado requiere al jefe del área MÁS las tres direcciones: Operaciones, Finanzas y Planeación. Todo cambio queda en la bitácora F5.
7	Cada documento tiene custodio	Capital Humano guarda las actas F3 y certificaciones F4 en el expediente de cada persona. Los instructivos y la bitácora F5 los controlan juntas las direcciones de Finanzas, Operaciones y Planeación, con la versión vigente publicada en el Drive.
8	Todo instructivo caduca a los 6 meses	Revisión obligatoria cada 6 meses — o antes, si hay un cambio (el F5 la dispara). Lo que no se revisa, deja de ser confiable.

☒ **El espíritu de las ocho: el estándar protege a la persona. Con la firma, nadie te puede exigir algo distinto de lo que dice el papel; y si el papel está mal, se corrige el papel — por la vía del F5 — no se le echa la culpa a quien lo siguió.**

F1 · Instructivo de Trabajo (formato en blanco)

Una tarea por hoja. Escríbelo con el operador que mejor la hace. Regla: si alguien que sabe leer pero no conoce la tarea puede ejecutarla con esto, está bien escrito.

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	
Área / puesto responsable	
Quién verifica	
Versión y fecha	

1. Para qué sirve esta tarea (una línea)

2. Cuándo se hace (el disparador exacto)

3. Qué necesito antes de empezar (herramienta, refacciones, EPP, seguridad)

4. Los pasos

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

5. Puntos críticos (donde se arruina el trabajo, con el valor correcto)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

6. Qué hacer si sale mal y a quién avisar

7. Qué se registra en el sistema y dónde

8. Firmas

Lo escribió (operador)	Lo revisó (jefe de área)	Autorizó (Dirección)

F2 · EJEMPLO LLENO: Cambio de malla en extrusora

Este es el instructivo del proceso que nos falló, armado como modelo de cómo debe quedar cada uno. Los valores marcados con ____ son los de NUESTRAS máquinas: los llena el jefe de Extrusión con el operador, porque dependen de cada equipo y nadie los debe inventar.

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Cambio de malla (screen pack) en extrusora
Área / puesto responsable	Extrusión — operador de la máquina
Quién verifica	Supervisor de Extrusión del turno
Versión y fecha	v1 · agosto 2026

1. Para qué sirve

Reponer el filtro que atrapa la contaminación del material y da la presión necesaria para homogenizar la mezcla. Con la malla tapada la máquina pierde producción, sube la presión y el film sale con geles.

2. Cuándo se hace

Con lo PRIMERO que ocurra: el sistema marca la máquina en rojo en el módulo de Mallas (llegó a su límite de kg o de días) · la presión pasa de ____ (unidad: ____) · cae la producción con las mismas revoluciones · aparecen geles o puntos negros en el film. Y SIEMPRE al cambiar de material o de color.

3. Qué necesito antes de empezar

- Juego de mallas nuevo de la configuración estándar de esa máquina (la que indica el sistema, por ejemplo 20/60/100) y el plato rompedor limpio.
- Herramienta: llave de ____, barra de apoyo, espátula de bronce.
- EPP obligatorio: guantes térmicos, careta facial y mandil. El material sale arriba de 180 °C.
- Condición de seguridad: extrusor en temperatura de proceso, tornillo DETENIDO, y avisar al supervisor y al operador de bolseo antes de abrir.

 **Nunca se abre el cabezal con el tornillo girando ni con la máquina fuera de temperatura: en frío el material está sólido y se fuerza la rosca; girando, sale material a presión.**

4. Los pasos

1. Avisar al supervisor y registrar la pausa de la ODP en el sistema con motivo "cambio de malla".
2. Detener el tornillo y liberar la presión según el procedimiento de la máquina. Confirmar en el manómetro que bajó.
3. Anotar la PRESIÓN ANTES (con la malla sucia) y el amperaje. Este dato es el que después nos dice cuándo se está tapando.
4. Aflojar y retirar el cabezal o porta-mallas con la herramienta correcta, apoyando el peso (no forzar la rosca).

5. Sacar el juego de mallas usado y el plato rompedor. Observar y anotar cómo salió: muy cargado, con material quemado, con puntos negros.
6. Limpiar el plato rompedor y el asiento con espátula de bronce (nunca acero: raya el asiento y después fuga).
7. Colocar el juego nuevo en el ORDEN correcto: la malla gruesa (soporte) contra el plato rompedor y las finas hacia el material. Verificar que quede centrado y sin dobleces.
8. Cerrar y apretar en cruz al torque indicado: _____. Nunca en un solo sentido, para que asiente parejo.
9. Arrancar el tornillo a bajas revoluciones, purgar hasta que salga material limpio y estabilizar la burbuja.
10. Anotar la PRESIÓN DESPUÉS (con la malla nueva) y el amperaje.
11. Reanudar la ODP y REGISTRAR el cambio en el módulo de Mallas de Extrusión: motivo, configuración puesta, presiones antes y después, si hubo geles, y quién verificó.
12. Dejar la malla usada en el lugar acordado para revisión o descarte, y avisar si el juego de repuesto se está terminando (requisición a Compras).

5. Puntos críticos

- ORDEN DE LAS MALLAS: la gruesa hacia el plato rompedor. Al revés no filtra y se rompe.
- APRIETE EN CRUZ al torque indicado: si queda desparejo, fuga material caliente por el asiento.
- LIMPIEZA DEL ASIENTO con bronce, nunca acero: una raya en el asiento se convierte en fuga permanente.
- PURGAR HASTA MATERIAL LIMPIO antes de dar por buena la corrida: si no, los primeros metros salen con la contaminación del cambio.
- REGISTRAR EN EL SISTEMA el mismo turno: sin registro, el contador sigue contando sobre la malla anterior y la máquina queda marcada como vencida.

6. Qué hacer si sale mal

- Fuga de material por el asiento: parar, dejar enfriar en condiciones seguras, revisar el asiento y volver a montar. Reportar falla a Mantenimiento si el asiento está dañado.
- La presión no baja con la malla nueva: probablemente el problema no era la malla (tornillo, dado o material). Avisar al supervisor y a Mantenimiento; no seguir forzando.
- Aparecen geles después del cambio: marcar "Sí" en la pregunta de geles al registrar, para que Calidad revise el producto de esas ODPs antes de liberarlo.
- No hay juego de mallas de repuesto: avisar de inmediato al supervisor y a Compras. No correr con la malla tapada.

7. Qué se registra en el sistema

Módulo de Mallas de Extrusión, botón "Registrar cambio": máquina, fecha y turno, motivo, configuración de mallas puesta, presión antes y después, amperaje (opcional), si hubo geles, quién verificó y observaciones. La pausa y la reanudación de la ODP se registran en el Panel Operador.

8. Firmas

Lo escribió (operador)	Lo revisó (jefe de área)	Autorizó (Dirección)

F2-B a F2-F · EJEMPLOS LLENOS para cada área

Cada área va a escribir su propio estándar. Para que NADIE diga "no entendí a qué se refería" o "no supe cómo llenarlo", aquí hay un ejemplo terminado por cada tipo de trabajo: uno ADMINISTRATIVO (completo al 100%, porque su proceso vive en el sistema) y uno OPERATIVO por área. Los valores marcados ____ son los que cada área conoce y pone al llenar el suyo — todo lo demás muestra el nivel de detalle esperado.

☒ La regla del buen instructivo: si alguien que sabe leer pero no conoce la tarea puede ejecutarla con esta hoja, está bien escrito. Compara tu borrador contra estos ejemplos antes de entregarlo.

F2-B · EJEMPLO ADMINISTRATIVO (lleno al 100%): Cotizar, comparar y generar la Orden de Compra

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Cotizar proveedores, comparar y generar la OC desde una RC aprobada
Área / puesto responsable	Abastecimiento — analista de compras
Quién verifica	Dirección (cuando el monto es mayor o no se elige la cotización más barata)
Versión y fecha	v1 · agosto 2026

1. PARA QUÉ: comprar al proveedor correcto con evidencia escrita del porqué — precio, entrega y crédito comparados, no de memoria.

2. CUÁNDO: cada vez que una RC queda APROBADA y requiere compra. El disparador es el botón "💰 Cotizar proveedores → OC" que aparece en la RC.

3. ANTES DE EMPEZAR: la RC con fecha requerida clara · cotizaciones recibidas de MÍNIMO 2 proveedores · el proveedor dado de alta en el catálogo.

1. Abre la RC aprobada y entra a "💰 Cotizar proveedores → OC".

2. Por CADA proveedor: "➕ Agregar cotización" → captura su folio, vigencia, moneda, días de entrega, días de crédito, flete y el precio unitario de cada línea (deja en blanco lo que no cotizó).

3. Lee el comparativo que el sistema arma solo: ✓ marca el mejor precio por línea · ▲ ▼ la variación contra el último precio PAGADO · "⚠ INCOMPLETA" al que no cotizó todo (su total engaña).

4. Elige con 🏆 y ESCRIBE EL MOTIVO. Si no es la más barata, justifica (entrega, calidad, crédito, proveedor único) — el sistema guarda la diferencia en pesos.

5. Revisa la OC precargada: fecha promesa contra la fecha REQUERIDA de la RC (si llega tarde, avisa al solicitante ANTES de generar).

6. Genera la OC y envía el PDF oficial al proveedor. Da seguimiento hasta la recepción completa.

7. Excepción permitida: proveedor único o urgencia → "Generar OC sin comparativo" (pide confirmación y queda registrado en bitácora — es excepción documentada, no falta).

- PUNTOS CRÍTICOS: nunca compares totales sin ver quién NO cotizó todo · el motivo de selección es evidencia de auditoría: escríbelo pensando en que Dirección lo leerá · cotización vencida no se elige, se repite.

-
- SI SALE MAL: precio mal capturado → anular la cotización CON motivo y recapturar · error en OC ya generada → "Editar OC" (los valores anteriores quedan en bitácora).
 - REGISTRO: todo queda solo en el sistema — cotizaciones, comparativo, motivo, OC y recepciones. Este instructivo no genera papel.

F2-C · EJEMPLO OPERATIVO — Bolseo: arranque y prueba de sellado

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Arranque de bolseadora y prueba de sellado
Área / puesto	Bolseo — operador de la máquina · verifica: supervisor del turno
Cuándo se hace	Al iniciar una ODP, al cambiar de medida o material, y después de cualquier paro

1. Verifica que el rollo montado corresponde a la ODP (código del producto contra la orden — no de memoria).
2. Centra y alinea la película; ajusta temperatura de mordazas a ____ °C según material y calibre (tabla de la estación).
3. Corre ____ bolsas de ajuste. Mide largo, ancho y fuelle contra la especificación de la ODP.
4. PRUEBA DE SELLO: método ____ (jalón / peso / agua). El sello NO debe abrirse ni verse quemado (café/frágil).
5. Si pasa: arranca producción y registra el inicio en el Panel Operador. La merma de ajuste se pesa y registra (va a peletizado P-5).
6. Durante la corrida: muestrea 1 bolsa cada ____ minutos — medida y sello.
 - PUNTOS CRÍTICOS: sello quemado se ve bien pero FALLA con el cliente · la medida se verifica con instrumento, no al ojo · material tratado/impreso: sellar por la cara correcta.
 - SI SALE MAL: el sello no da → ajusta temperatura/presión, NUNCA subas velocidad para compensar · producto dudoso → apártalo y llama a Calidad.

F2-D · EJEMPLO OPERATIVO — Almacén/CEDIS: preparación y verificación de tarima

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Preparar y verificar tarima para embarque
Área / puesto	Almacén (planta o CEDIS) — almacenista · verifica: UNA SEGUNDA persona
Cuándo se hace	Cada OV que aparece "por preparar" en la cola de tu almacén

1. Abre la OV en el sistema y localiza la tarima ASIGNADA por su folio (la que dice el sistema, no "una igual").
2. Verifica contra la OV: producto, cantidad, etiqueta legible, sin daño ni humedad.
3. Cuenta: pieza por pieza o báscula (tolerancia ____). Si el pedido no consume la tarima completa, el sobrante se re-etiqueta y regresa a su ubicación EN EL SISTEMA.
4. SEGUNDA VERIFICACIÓN: otra persona repite el punto 2 y firma el marbete. Quien prepara no se auto-verifica.
5. Emplea (____ vueltas, esquineros si aplica, altura máx ____) y marca PREPARADO en el sistema.
6. Al embarcar: foto de la carga, remisión impresa, y el chofer registra QUIÉN recibió (POD).
 - PUNTOS CRÍTICOS: tarima equivocada = reclamo seguro — el folio manda · mover una tarima sin registrarlo rompe su certificado · sin POD la entrega "no existe".

- SI SALE MAL: diferencia de cantidad → DETENTE y avisa a tu jefe y a PLN antes de embarcar — nunca "se compensa después".

F2-E · EJEMPLO OPERATIVO — Calidad: muestreo y liberación de tarima

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Muestrear, medir y liberar (o retener) tarima de producto terminado
Área / puesto	Calidad (ALP) — inspector · verifica: coordinador de ALP
Cuándo se hace	Cada tarima terminada que producción presenta para liberación

1. Toma ____ muestras (inicio, medio y fin del lote/rollo — nunca solo de encima).
2. Mide calibre, ancho, largo y fuelle con el instrumento de cada medida. Captura en el sistema: el semáforo te marca en rojo lo que sale de tolerancia.
3. Si el producto va TRATADO: verifica las dinas con plumón dyne ANTES de liberar (la spec dice cuántas).
4. Pruebas del producto: sellado ____ · otras según ficha técnica.
5. LIBERA (el sistema emite el certificado con la ubicación real) o RETIENE y levanta la No Conformidad con evidencia.
 - PUNTOS CRÍTICOS: se mide contra la FICHA TÉCNICA, no contra "se ve bien" · sin liberación la tarima NO se puede asignar a ningún pedido · la urgencia no libera producto — eso se escala a Dirección.
 - SI SALE MAL: fuera de tolerancia → retener, NC, avisar a producción con el dato (máquina, turno, ODP) para que corrijan la causa.

F2-F · EJEMPLO OPERATIVO — Mantenimiento: preventivo de bolseadora

Campo	Contenido
Nombre de la tarea	Mantenimiento preventivo de bolseadora
Área / puesto	Mantenimiento — técnico · verifica: coordinador de MTTO
Cuándo se hace	Cada ____ días u horas de máquina, con paro acordado con Producción y PLN

1. BLOQUEA la energía (candado y tarjeta — LOTO). Nadie interviene una máquina viva.
2. Limpia mordazas y revisa resistencias y termopar (lectura estable a temperatura de trabajo).
3. Revisa cuchillas (____ criterio de cambio) y lubrica los puntos ____ con el lubricante ____ .
4. Registra las refacciones usadas en la orden — el sistema descuenta el stock (nunca queda negativo).
5. Prueba en vacío, entrega la máquina a producción y CIERRA la orden en el sistema.
 - PUNTOS CRÍTICOS: LOTO sin excepción · refacción usada y no registrada = stock mentiroso · si la refacción crítica quedó bajo mínimo, dispara RC a Compras ese mismo día.
 - SI SALE MAL: falla mayor descubierta → repórtala y programa correctivo; NUNCA improvises una pieza "mientras tanto".

F3 · Acta de capacitación por área

Se llena al terminar la sesión por área. Una hoja por sesión. La custodia Capital Humano en el expediente de cada persona.

🔪 TU FIRMA AQUÍ ES EL CORTE OFICIAL: a partir de ella, el estándar te obliga y "no sabía" deja de ser excusa. Si faltaste a la sesión, tu jefe te capacita 1 a 1 ANTES de que vuelvas a ejecutar la tarea — y firmas igual.

Campo	Dato
Área	
Fecha y hora	
Quién la dio	
Documentos entregados	Manual 00 ☐ Manual de área ☐ Tarjeta rápida impresa ☐ Otro: _____
Temas cubiertos	Cadena y mi tramo ☐ Reglas de oro y glosario ☐ Operación en el sistema ☐ Campanita y candados ☐ Errores que más cuestan ☐

#	Nombre	Puesto	Firma	Fecha de su certificación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dudas que salieron en la sesión (van al FAQ del manual):

- 1.
- 2.
- 3.

F4 · Checklist de certificación individual

Una hoja por persona. No se firma hasta que ejecuta el proceso correctamente sin que le vayan diciendo qué sigue. Certifica el jefe del área y valida Dirección; la hoja la custodia Capital Humano en el expediente.

⚠ Mientras la persona NO esté certificada en una tarea, la ejecuta ÚNICAMENTE acompañada de un operador certificado — nunca sola. Esto no es castigo: es la protección de la persona, del producto y del equipo.

Campo	Dato
Nombre	
Puesto y área	
Manual de referencia	
Fecha de certificación	

Parte 1 — Sabe (5 preguntas del FAQ de su manual)

#	Pregunta usada	Contestó bien
1		☐ Sí ☐ No
2		☐ Sí ☐ No
3		☐ Sí ☐ No
4		☐ Sí ☐ No
5		☐ Sí ☐ No

Parte 2 — Puede (ejecución observada)

Lo que se observa	Resultado
Ejecuta su proceso completo, de principio a fin, sin que le digan el siguiente paso	☐ Sí ☐ Repetir
Captura correctamente en el sistema lo que le corresponde	☐ Sí ☐ Repetir
Sabe qué hacer cuando el sistema lo detiene (candados) y a quién avisar	☐ Sí ☐ Repetir
Sabe leer su campanita y actuar sobre los avisos	☐ Sí ☐ Repetir
Reconoce los errores que más cuestan de su área y cómo evitarlos	☐ Sí ☐ Repetir

Resultado final	Certificado ☐	Requiere más acompañamiento ☐
Si requiere más acompañamiento: qué le falta y para cuándo se repite		
Firma de la persona		
Firma del jefe de área		
Visto de Dirección		

F5 · Bitácora de cambios al estándar

Una sola bitácora por área. Cada cambio a un manual, instructivo o proceso se anota aquí. Sirve para saber por qué el estándar es como es hoy.

⚠ Un cambio solo es válido con la firma del JEFE DEL ÁREA más las TRES direcciones: Operaciones, Finanzas y Planeación. Y todo cambio dispara la revisión del instructivo sin esperar los 6 meses.

Fecha	Qué documento o proceso cambió	Qué cambió y por qué	Autorizó	Requirió re-certificar

F6 · Junta de arranque de turno (10 minutos)

Los cinco puntos son siempre los mismos, en el mismo orden. Se llena a mano o se dicta; lo importante es que se haga **TODOS** los días, en los **TRES** turnos.

⚠ Las hojas firmadas de la semana se entregan cada VIERNES a la Dirección de Planeación y a la Dirección de Operaciones — ambas las revisan. La hoja es la prueba de que la junta se hizo; sin hoja, la junta no existió.

Campo	Dato
Área	
Fecha y turno	
Quién la dirigió	
Asistentes	

#	Punto fijo	Anotaciones del día
1	Qué salió del turno anterior (producción, calidad, pendientes)	
2	Qué toca hoy (órdenes, prioridades, quién en qué máquina)	
3	Semáforos y campanita: mallas, avisos del sistema, alertas de MP	
4	UN punto del estándar que reforzamos hoy	
5	Riesgos y ayudas que se necesitan (a quién se escala)	

Compromisos concretos que salieron (qué, quién, para cuándo):

- 1.
- 2.
- 3.

F7 · Matriz de versatilidad del área

Una hoja por área. Resume las certificaciones (F4) de tu gente: quién puede hacer QUÉ, solo o acompañado. Es la respuesta a "¿quién cubre este puesto hoy?" a las 3 de la mañana, y le dice a Capital Humano dónde urge entrenar.

Campo	Dato
Área	
Jefe del área	
Fecha de actualización	

Marca cada celda: ✓ = CERTIFICADO (opera solo, F4 firmado) · E = en entrenamiento (solo acompañado) · vacío = no aplica o no iniciado.

Persona	Tarea 1:	Tarea 2:	Tarea 3:	Tarea 4:	Tarea 5:

- REGLA DE COBERTURA: cada tarea crítica debe tener MÍNIMO 2 personas con ✓. Una tarea con un solo ✓ es un riesgo: se programa el entrenamiento del segundo ese mismo mes.
- Se actualiza al firmar cada F4 nuevo y se revisa en la junta semanal del área. Capital Humano guarda copia con los expedientes.

⚠ La matriz no es para exhibir a nadie: la "E" no es una falta, es un plan. Lo que sí es falta es dejar operar SOLO a alguien que sigue en E.